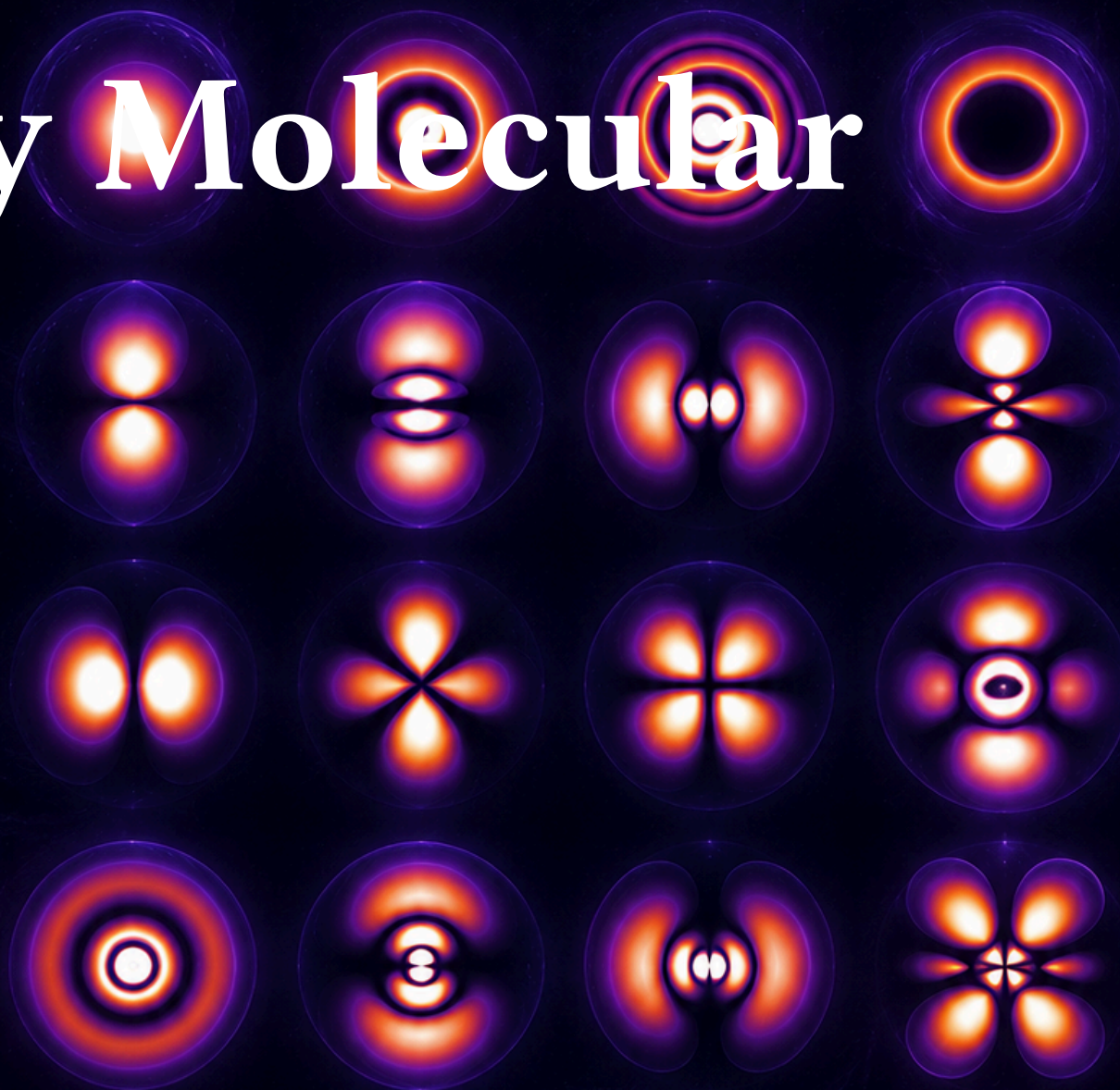


Daniel Vázquez Lago

Física Atómica y Molecular



Series Ciencias Físicas

Índice

I	Estructura atómica	
1	Átomo de hidrógeno	7
2	Átomos multielectrónicos	9
3	Acoplamiento angular	11
4	Estructura fina e hiperfina	13
II	Interacción radiación-materia	
5	Transiciones electromagnéticas	17
6	Reglas de selección	19
7	Átomo de dos niveles	21
8	Campos intensos	23
III	Física molecular	
9	Enlace molecular	27
10	Rotaciones y vibraciones	29
11	Estructura electrónica molecular	31
12	Dinámica molecular	33
IV	Espectroscopia	
13	Espectroscopia atómica	37
14	Espectroscopia molecular	39
15	Resonancia magnética	41
16	Técnicas ultrarrápidas	43
V	Colisiones y materia fría	
17	Colisiones atómicas	47
18	Átomos ultrafríos	49
19	Condensados de Bose-Einstein	51
20	Moléculas frías	53
VI	Aplicaciones y métodos experimentales	

21 Relojes atómicos	57
22 Trampas y enfriamiento láser	59
23 Metrología espectroscópica	61
24 Astrofísica y diagnóstico de plasmas	63



Estructura atómica

1	Átomo de hidrógeno	7
2	Átomos multielectrónicos	9
3	Acoplamiento angular	11
4	Estructura fina e hiperfina . . .	13

1. Átomo de hidrógeno

2. Átomos multielectrónicos

3. Acoplamiento angular

4. Estructura fina e hiperfina

II

Interacción radiación- -materia

5 Transiciones electromagnéticas. .	
17	
6 Reglas de selección	19
7 Átomo de dos niveles	21
8 Campos intensos	23

5.

Transiciones electromagnéticas

6. Reglas de selección

7. Átomo de dos niveles

8. Campos intensos

III Física molecular

9 Enlace molecular	27
10 Rotaciones y vibraciones	29
11 Estructura electrónica molecular.	31
12 Dinámica molecular	33

9. Enlace molecular

10. Rotaciones y vibraciones

11. Estructura electrónica molecular

12. Dinámica molecular

IV Espectroscopia

13	Espectroscopia atómica	37
14	Espectroscopia molecular	39
15	Resonancia magnética	41
16	Técnicas ultrarrápidas	43

13. Espectroscopia atómica

14. Espectroscopia molecular

15. Resonancia magnética

16. Técnicas ultrarrápidas



Colisiones y materia fría

17 Colisiones atómicas	47
18 Átomos ultrafríos	49
19 Condensados de Bose-Einstein. .	51
20 Moléculas frías	53

17. Colisiones atómicas

18. Átomos ultrafrios

19. Condensados de Bose-Einstein

20. Moléculas frías

VI

Aplicaciones y métodos experimentales

21	Relojes atómicos	57
22	Trampas y enfriamiento láser .	59
23	Metrología espectroscópica . .	61
24	Astrofísica y diagnóstico de plasmas	63

21. Relojes atómicos

22. Trampas y enfriamiento láser

23. Metrología espectroscópica

24. Astrofísica y diagnóstico de plasmas